

Laboratório de Ingestão de Dados: Sqoop

Objetivo: Neste exercício vamos importar tabelas do banco de dados Oracle para dentro do HDFS. Posteriormente, iremos exportar dados do HDFS para uma tabela no Oracle.

Demonstração em sala: Importação das tabelas através do sqoop

1. Utilizando o Sqoop na linha de comando, liste as tabelas do database xe do Oracle:
`sqoop list-tables --connect jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xe --username hdpadmin --password hadoop`
2. Realize o import da tabela LOC_CLI_FISICA para o HDFS:
`sqoop import --connect jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xe --table HDPADMIN.LOC_CLI_FISICA --username hdpadmin --password hadoop`
3. Verifique se os dados da tabela foram importados com sucesso localizando os arquivos no HDFS.
`hdfs dfs -ls /user/hdpadmin/HDPADMIN.LOC_CLI_FISICA`
4. Quantos mappers você acredita que foram utilizados para executar a inserção?
5. Rode o comando de inserção novamente e analise o resultado. O que aconteceu?
6. Rode o comando novamente adicionando a opção `--delete-target-dir`. Qual o resultado?

Demonstração: Exportação das tabelas através do sqoop

7. Entre no cliente oracle (usuário: hdpadmin, senha:hadoop)
`sqlplus`
8. Crie a tabela LOC_CLI_FISICA_EXPORT no oracle:

```
CREATE TABLE LOC_CLI_FISICA_EXPORT (  
  CD_CLIENTE      NUMBER(8)          NOT NULL,  
  NR_CPF          NUMBER(12)         NOT NULL,  
  NR_HABILITACAO  NUMBER(18)         NULL,  
  DT_NASCIMENTO   DATE              NULL,  
  NR_RG           NUMBER(10)         NOT NULL,  
  TIT_ELEITOR     NUMBER(15)  
);
```

9. Saia do cliente oracle
`quit;`
10. Exporte o diretório criado na primeira parte do exercício para a tabela criada:

Laboratório de Ingestão de Dados: Sqoop

```
sqoop export --connect jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xe --table LOC_CLI_FISICA_EXPORT --  
export-dir /user/hdpadding/HDPADMIN.LOC_CLI_FISICA --username hdpadmin --password hadoop
```

11. Entre novamente no sqlplus e verifique que a tabela foi corretamente populada:

```
SELECT * FROM LOC_CLI_FISICA_EXPORT;
```

12. Compare o numero de registros da tabela original e da recém criada:

```
SELECT COUNT(*) FROM LOC_CLI_FISICA;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM LOC_CLI_FISICA_EXPORT;
```

Exercício:

Você deverá repetir todos os passos executados anteriormente para realizar a importação e exportação da tabela LOC_CLI_JURIDICA.

Evidencie cada um dos passos e documente as análises solicitadas, deixando claro o número do passo que está sendo executado.

No caso de comandos no prompt, lembre-se de sempre evidenciar o comando executado e a saída do comando, para que se possa validar o sucesso na execução.

Utilize os passos abaixo para preencher as evidências.

Exercício: Importação das tabelas através do sqoop

1. Utilizando o Sqoop na linha de comando, liste as tabelas do database xe do Oracle
2. Realize o import da tabela LOC_CLI_JURIDICA para o HDFS:
3. Verifique se os dados da tabela foram importados com sucesso localizando os arquivos no HDFS. Quantos mappers você acredita que foram utilizados para executar a inserção? (justifique evidenciando sua resposta)
4. Rode o comando de inserção novamente e analise o resultado. O que aconteceu?
5. Rode o comando novamente adicionando a opção --delete-target-dir. Qual o resultado?

Exercício: Exportação das tabelas através do sqoop

6. Entre no cliente oracle (usuário: hdpadmin, senha:hadoop)
sqlplus



Laboratório de Ingestão de Dados: Sqoop

7. Crie a tabela LOC_CLI_JURIDICA_EXPORT no oracle.

Segue o DDL para criação da tabela LOC_CLI_JURIDICA_EXPORT:

```
CREATE TABLE LOC_CLI_JURIDICA_EXPORT (  
    CD_CLIENTE      NUMBER(8)      NOT NULL,  
    NR_CNPJ         NUMBER(14)     NOT NULL,  
    INS_ESTADUAL    NUMBER(18)      NULL,  
    DT_FUNDACAO     DATE           NULL,  
    INS_MUNICIPAL   NUMBER(15)     NOT NULL,  
    NM_FANTASIA     VARCHAR2(20)   NOT NULL  
);
```

8. Saia do cleinte oracle
9. Exporte o diretório criado na primeira parte do exercício para a tabela criada
10. Entre novamente no sqlplus e verifique que a tabela foi corretamente populada
11. Compare o número de registros da tabela original e da recém criada:

Desafio:

Faça a importação da tabela LOC_CLI_JURIDICA novamente de maneira a criar automaticamente a tabela no Hive e verifique que a tabela foi criada com sucesso. Qual o caminho dos arquivos da tabela importada no HDFS?